

Разработка мобильного приложения для прослушивания подкастов

Курсовая работа

· МДК 02.01 Технология разработки программного обеспечения

Специальность:

09.02.07 Информационные системы и программирование

Выполнил: студент гр. 23П-4 **Файзельгаянов И.Ф.**

Руководитель: **Фатхулова О.В.**

Уфа — 2026

Цель и задачи проекта

❏ **Цель:** Разработка отказоустойчивой клиент-серверной системы для публикации, поиска и бесперебойного потокового прослушивания аудиоподкастов.

→ Анализ

Системный анализ предметной области аудиовещания

→ База данных

Проектирование схемы реляционной БД MySQL

→ Сервер

Асинхронное REST API на FastAPI (Python)

→ Клиент

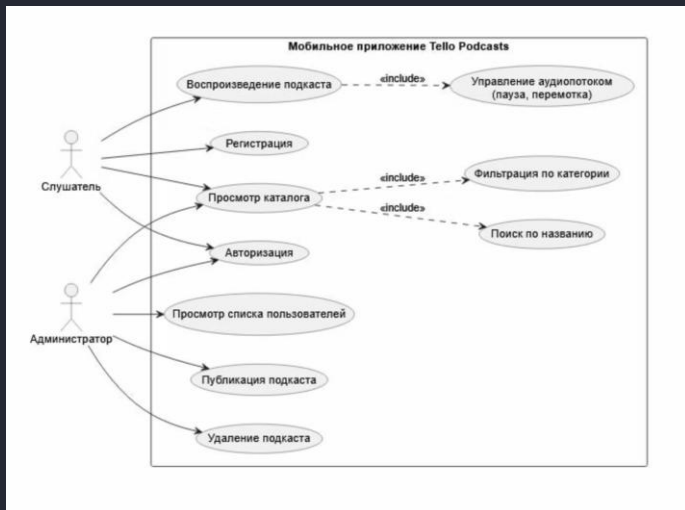
Кроссплатформенное приложение на Flutter (Dart)

→ Безопасность

Защита сессий (JWT) и валидация медиаданных

Диаграмма прецедентов (Use Case)

Разграничение прав доступа на уровне ролей. Связи включения «**include**» для интеграции подсистем поиска и управления воспроизведением.



Слушатель

- Воспроизведение подкастка
- Поиск и фильтрация по категориям
- Регистрация

Администратор

- Просмотр пользователей
- Публикация и удаление подкастов

Входные и выходные данные

Данные авторизации

Email и пароль (от 8 символов)

Метаданные подкаста

Название, описание, категория

Медиаконтент

Файл .mp3 (audio/mpeg), лимит **100 МБ**

Поисковый запрос

Строка до 255 символов

JSON-ответы

Списки подкастов и данные сессий

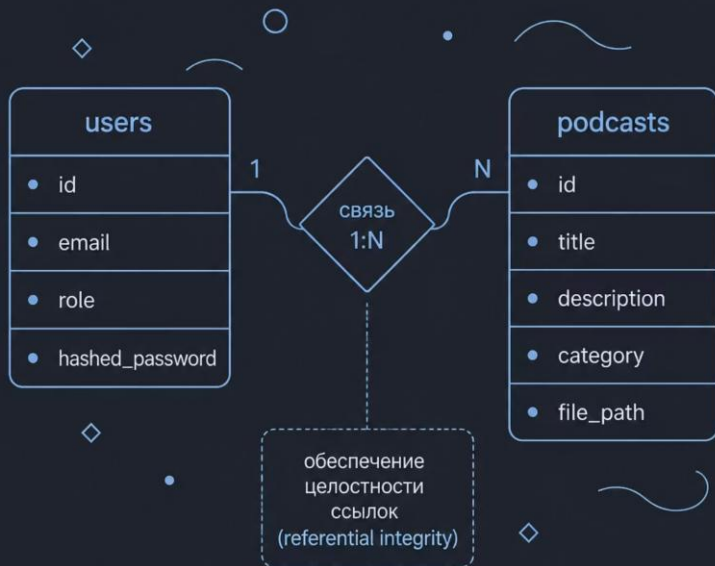
JWT-токен

Ключ сессии — **HS256 Bearer**

Аудиопоток

Двоичный сигнал через эндпоинт **/static/** из папки **uploads/**

База данных и требования к продукту



Структура БД (MySQL)

- **users** — учётные записи, роли, хэшированные пароли
- **podcasts** — названия, категории, описания, пути к .mp3 файлам
- Ссылочная целостность, минимизация избыточности

Нефункциональные требования

- Интерфейс в стиле **Dark Premium**
- Хэширование паролей — **bcrypt**
- Изолированная раздача статических файлов
- Минимальная задержка при буферизации аудиопотока
- Централизованное управление каталогом через защищённый API

Архитектура и развёртывание



Database Server

MySQL 8.0 — хранение
реляционных данных



Application Server

Python, FastAPI, Uvicorn (ASGI),
папка **uploads/**



Mobile Client

Flutter — приложение для
Android/iOS

Мобильный эмулятор обращается к хосту через **10.0.2.2:8000**. Проверка токенов через заголовок **Authorization: Bearer**.
Маршрутизация трафика внутри СУБД средствами ORM **SQLAlchemy**. Локальное кэширование токена на мобильном устройстве.

Серверная часть (FastAPI) и управление состоянием (Flutter)

Модули FastAPI

models.py

Описание таблиц СУБД

schemas.py

Pydantic-модели для
валидации и фильтрации
JSON-ответов

auth.py /
podcasts.py

Изолированные роутеры

database.py /
config.py

Подключение к MySQL,
секреты JWT

State Management (provider)

AuthProvider

Токен, роли, статус входа

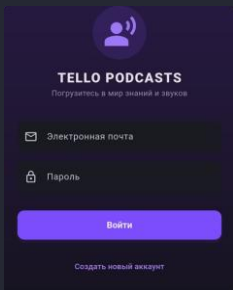
PodcastProvider

Загрузка, поиск, фильтрация каталога

PlaybackProvider

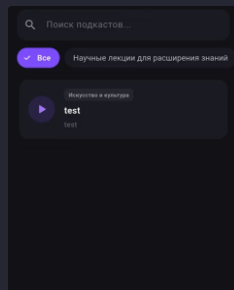
Управление плеером audioplayers, асинхронные потоки

Экраны мобильного приложения



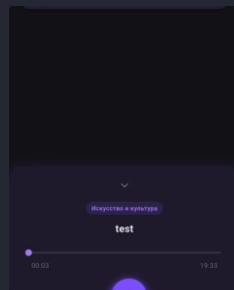
Авторизация и регистрация

LoginScreen.dart / RegisterScreen.dart — валидация email (regex), пароль ≥ 8 символов, проверка совпадения паролей



Главный экран слушателя

MainScreen.dart — поиск (до 255 симв.), чипсы категорий (ChoiceChip), карточки подкастов



Медиаплеер

PlayerBottomSheet.dart — свёрнуто (84px) / развёрнуто (275px), ползунок перемотки, индикаторы времени



Экран администратора

AdminScreen.dart — каталог пользователей, публикация подкастов (file_picker, Multipart-запрос), удаление через AlertDialog

Заключение

1

Анализ

Изучена предметная область аудиовещания

2

Проектирование БД

Создана база данных в MySQL

3

Разработка API

Асинхронное REST API на FastAPI

4

Разработка UI

Кроссплатформенное приложение на Flutter

5

Тестирование

Проведено функциональное приёмочное тестирование

Тема: «Разработка мобильного приложения для прослушивания подкастов»
Доклад окончен. Готов ответить на ваши вопросы.